

— TECHNICAL CLOSING REPORT

Ringle AI Speaking Tutor 시스템 개발 완료 보고서

Ruby on Rails API + Vite React·TypeScript 기반의 멤버십 통제형 실시간 AI 회화 트레이닝 플랫폼.
OpenAI GPT-4o · Whisper · TTS-1 과 브라우저 Web Speech API를 하이브리드로 결합한 저지연 아키텍처.

GPT-4O STREAMING

WHISPER STT

TTS-1 / SPEECHSYNTHESIS

VAD · 2.5S SILENCE

15S ABSOLUTE SHUTDOWN

SYSTEM STATUS

● ALL SYSTEMS GO

guard · vad · stream · tts → PASS

— 01 / SERVICE OVERVIEW

서비스 개요 — 정의 · 배경 · 목적

Ruby on Rails 백엔드 API와 Vite React+TypeScript 프론트엔드를 융합한 **"Ringle AI Tutor"** 통합 서비스. AI 기술권 보장을 위한 **멤버십 관리 비즈니스**와 OpenAI API · 브라우저 Web Speech 엔진을 연동한 **실시간 AI 회화 트레이닝(Tutor Toby)** 기능을 탑재합니다.

— PROJECT DEFINITION · V1.0

01 / GUARD

멤버십 기반 서비스 통제

learning · chatting · analysis 세 가지 권한 조합과 만료 기한을 체계적으로 다루어, Guard 로직으로 접근을 원천 차단합니다.

02 / LATENCY

지연 시간 최소화

기존 AI 튜터의 최대 약점인 오디오 업로드 속도 · LLM 추론 지연을 극복. **브라우저 로컬 엔진 + 스트리밍 응답**으로 즉각적 회화 경험을 보장합니다.

LOCAL STT 0MS

TOKEN STREAM

03 / SAFEGUARD

과금 · 오남용 방지

15초 절대 무음 강제 셧다운과 중복 방지 Cooldown을 적용해 비정상 트래픽과 **요금 폭탄 리스크**를 완벽히 통제합니다.

15S KILL-SWITCH

COOLDOWN

02 / TECHNOLOGY JUSTIFICATION

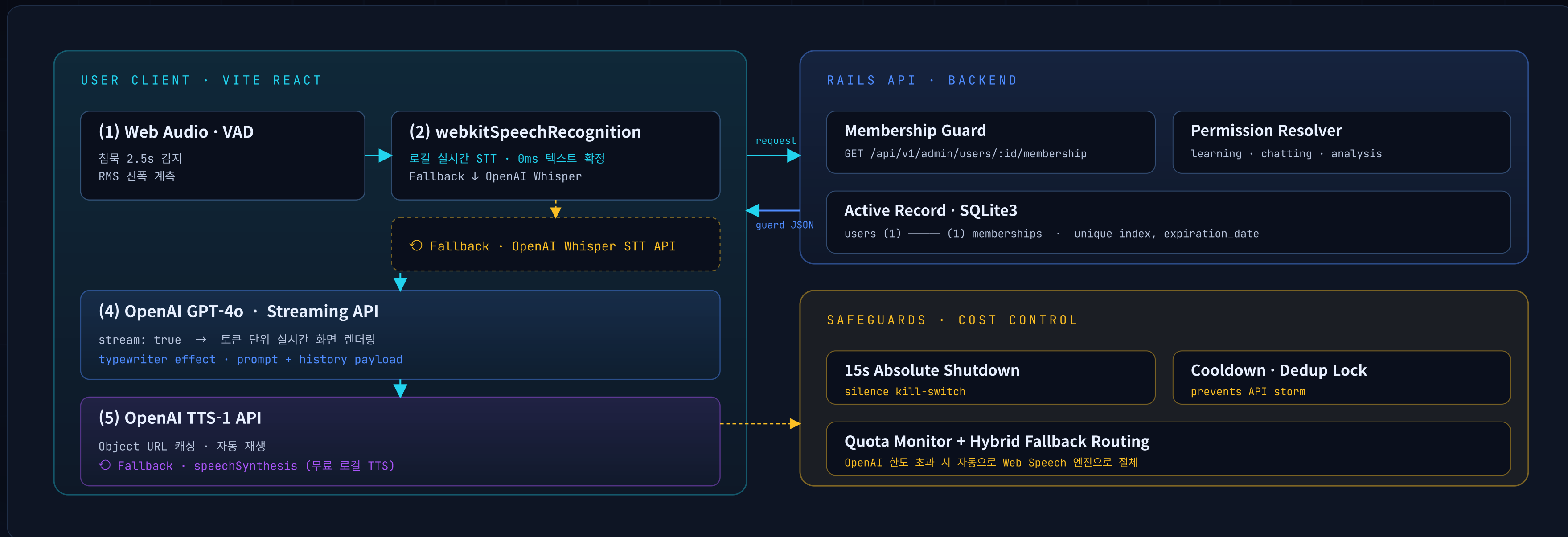
기술 스택 선택 근거

— 4개 핵심 레이어별 채택 사유 및 대안 비교

LAYER	선택 기술	선택 근거	대안 · 비교
FRONTEND	React + TypeScript + Vite · HMR 350ms	컴포넌트 재사용성 · 강력한 상태 관리. TS로 음성 데이터 및 API 데이터 타입 정밀도 컴파일 시점 보장. Vite로 빠른 빌드/HMR 확보.	Vanilla JS — 오디오 바인딩 상태 불안정 · Vue — 오디오 가상화 생태계 상대 열위
BACKEND	Ruby on Rails (API) Active Record · RSpec	Convention over Configuration. 멤버십 CRUD · 결제 갱신을 극도의 기민함으로 개발. ORM · 테스트 프레임워크 내장으로 신뢰도 극대화.	Node.js Express — 자유도 높으나 Guard·유효성·마이그레이션 보일러플레이트 부담, 구조 표준화 어려움
DATABASE	SQLite3 File-based · 1:1 schema	1:1 User-Membership 단순 관계. 로컬 샌드박스에서 별도 DBMS 컨테이너/포트 바인딩 없이 디스크 I/O 기반 영구 보존.	PostgreSQL — 상용 분산 트랜잭션엔 적합하나 프로토타입 단계의 자원 소모·기동 시간 과대
AI LAYER	OpenAI × Web Speech GPT-4o · Whisper · TTS-1	최상위 LLM/STT/TTS로 회화 퀄리티 보장 + 브라우저 내장 SpeechRecognition·SpeechSynthesis를 Fallback 으로 채택해 비용 0원 환경에서도 100% 작동.	단일 API 의존 — 한도 초과 · 통신 장애 시 서비스 다운 위험 → 하이브리드 설계로 Robustness 확보

— 03 / SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 구성도 — Hybrid AI Pipeline



CYAN = primary data path · BLUE = backend round-trip · DASHED AMBER = fallback / safeguard route

— 04 / REQUEST FLOW

요청 흐름 — 6 Step Conversation Lifecycle

01

홈 진입 · GUARD

멤버십 정보 조회

`GET /api/v1/admin/users/1/membership`

홈 화면 진입 시 Rails 백엔드에 사용자 권한 상태를 질의합니다.

02

PERMISSION CHECK

권한 검증 · 라우트 진입

`status:Active && perms.includes('chatting')`

Guard 통과 시 `/chat` 대화방 진입을 허용합니다.

03

VAD · STT

마이크 입력 · 텍스트화

`silence ≥ 2.5s → finalize transcript`

Web Audio VAD가 음성 2.5초 중단을 감지하면 로컬 STT/Whisper가 즉시 텍스트 화합니다.

04

LLM REQUEST

GPT-4o 스트리밍 호출

`POST /v1/chat/completions · stream:true`

프롬프트 + 히스토리를 묶어 GPT-4o로 전송합니다.

05

TOKEN STREAM

실시간 타자기 렌더링

`onChunk(token) → setState(append)`

유입 토큰을 화면에 한 글자씩 즉시 렌더링하여 체감 지연을 0에 가깝게 만듭니다.

06

TTS PLAYBACK

TTS 재생 · 회화 완성

`TTS-1 → ObjectURL · fallback: speechSynthesis`

텍스트 종결 즉시 OpenAI TTS 또는 로컬 음성 엔진으로 영어를 재생합니다.

“체감 지연은 가장 큰 UX 비용이다 — 로컬 STT의 0ms 확정과 LLM 토큰 스트리밍이 결합되어, 사용자는 발화 직후 0.3초 이내에 첫 응답 토큰을 시각적으로 확인할 수 있다.”

— RINGLE LATENCY DESIGN PRINCIPLE

05 / DATABASE DESIGN

데이터베이스 설계 — ERD & Schema



TABLE · 1

users

유저 테이블

컬럼명	타입	제약 / 설명
id	INTEGER	PK · AUTO INCREMENT · 고유 사용자 ID
name	VARCHAR	NOT NULL · 사용자 실명
email	VARCHAR	NOT NULL · UNIQUE · 로그인 식별자
created_at	DATETIME	NOT NULL · 레코드 생성 일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL · 레코드 수정 일시

TABLE · 2

memberships

멤버십 테이블

컬럼명	타입	제약 / 설명
id	INTEGER	PK · AUTO INCREMENT · 고유 멤버십 ID
user_id	INTEGER	FK · UNIQUE · users.id 외래키
permissions	JSON (TEXT)	DEFAULT '[]' · learning / chatting / analysis
expiration_date	DATETIME	NOT NULL · 멤버십 만료 시점
created_at / updated_at	DATETIME	NOT NULL · 레코드 메타 일시

— 06 / INDEX DESIGN RATIONALE

인덱스 설계 — O(1) Lookup & Integrity

INDEX · 01

UNIQUE

index_users_on_email

TARGET COLUMN

users.email

DESIGN RATIONALE

로그인 및 식별 시 **중복 가입 방지**를 강제하고, 이메일을 통한 사용자 조회 쿼리의 **O(1) 고속 처리**를 보장합니다.

QUERY PATTERN

WHERE email = ?

INDEX · 02

UNIQUE · JOIN

index_memberships_on_user_id

TARGET COLUMN

memberships.user_id

DESIGN RATIONALE

1:1 대응 관계의 무결성을 지키고, 홈 화면 진입 시 수행되는 유저 정보 **Join 및 상태 조회 병목**을 원천 방어하여 인덱스 탐색 속도를 최적화합니다.

QUERY PATTERN

JOIN memberships ON user_id

두 인덱스는 모두 **UNIQUE 제약**을 동반하여 — 단순한 조회 가속을 넘어 **데이터 무결성**을 스키마 레벨에서 강제하는 이중 효과를 가진다.

— 07 / AI COPILOT USAGE & VALIDATION

AI 개발 어시스턴트 활용 — Prompting & Debugging

— PART A · AI 도구 입력 방식 (PROMPTING METHOD)

A·1 DOMAIN RULE PROMPT

백엔드 비즈니스 규칙 상세 지시

tool: Antigravity · target: Rails API + React TS

AI 코딩 어시스턴트(**Antigravity**)에게 기한 연장(누적형), 권한 병합(Union) 등 복잡한 결제 도메인 규칙을 프롬프트로 상세 정의해 구현을 지시함.

A·2 MULTIMODAL IMAGE PROMPT

에러 화면 이미지 멀티모달 입력

input: terminal err · github push warn (screenshot)

터미널 빌드 에러 메시지 · GitHub 푸시 실패 경고창 스크린샷을 그대로 프롬프트로 업로드 → 도구 스스로 **코드 라인·문법 누락**을 디버깅·교정하도록 상호작용.

— PART B · 생성 코드 검토 · 수정 · 검증 (CODE REVIEW & VERIFICATION)

B · 01

RSpec 403 Forbidden 차단

검토 · Rails Host Authorization 정책으로 로컬 호스트 통신 차단.

```
config.hosts.clear
```

검증 · RSpec 26 / 26 통과 재확인.

B · 02

TS Unused Variable 빌드 에러

검토 · Vite 엄격 린트로 미사용 임포트(PauseHelpCircle) 크래시.

```
npm run build → 341ms ✓
```

검증 · 미사용 요소 삭제 후 번들 컴파일 성공.

B · 03

NodeJS.Timeout 브라우저 컴파일

검토 · 윈도우/jsdom 환경에서 Node 타이머 타입을 브라우저 Ref가 파싱 불가.

```
useRef<any>(null)
```

검증 · 브라우저 독립성 확보 · 타입 충돌 해소.

B · 04

Autoplay 차단 · Whisper 누수

검토 · Chrome autoplay 정책 차단 + 0바이트 Blob 송출 오류.

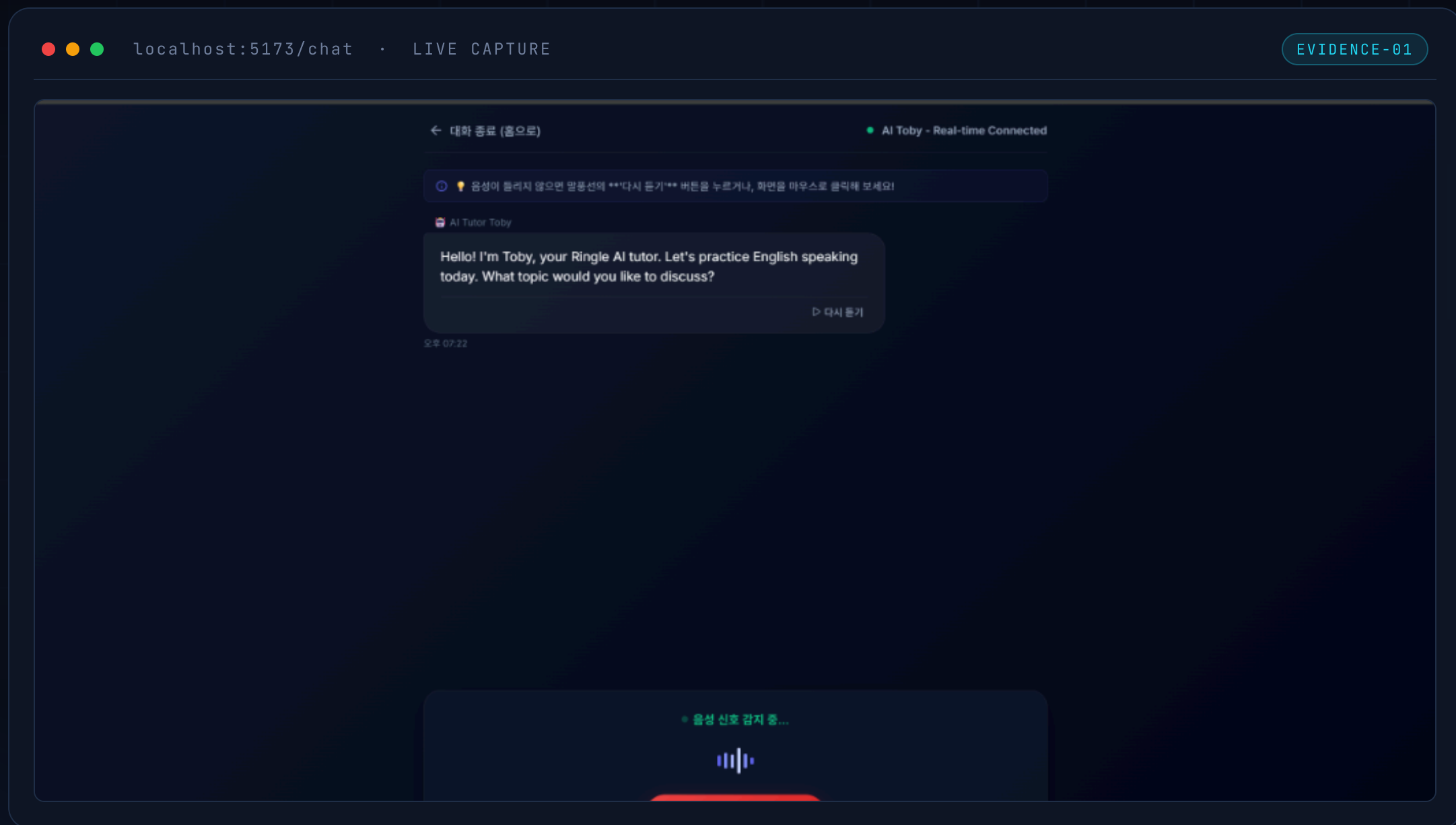
```
+150ms delay · hybrid fallback
```

검증 · OpenAI 요금 만료 시 Web Speech 자동 절체 — 현장 검증 완료.

08 / REQUIRED SCREENSHOT · FIELD VALIDATION

검증 증거 — 실시간 VAD & Waveform

— 브라우저 대화방 라이브 캡처 · 음성 신호 감지 중 상태



CAPTURE · 01

실시간 VAD · Waveform 작동

- 마이크 구동 시 목소리 레벨에 따라 **Waveform 진폭** 바가 실시간 변동
- "음성 신호 감지 중..." 상태 출력 — VAD 라이브 모니터링 ON
- 침묵 2.5s 누적 시 **자동 텍스트 확정** 트리거

RUNTIME CHECKLIST · PASS

- ✓ **AI Toby · Real-time Connected**
상단 인디케이터 — 세션 라이브 확인
- ✓ **Tutor Toby Greeting · TTS 재생**
"Hello! I'm Toby..." — 첫 발화 자동 출력
- ✓ **답변 완료 (녹음 종료) · UI**
하단 CTA — Cooldown 트리거 정상
- ✓ **"다시 듣기" Fallback 버튼**
Autoplay 차단 환경 대비 수동 재생 보장

— 09 / CLOSING SUMMARY

Built for the next conversation.

멤버십 통제 · 저지연 스트리밍 · 하이브리드 폴백 — 세 축이 맞물려
Ringle AI Tutor는 **비용 0원 환경에서도 멈추지 않는** 회화 서비스를 제공합니다.

LATENCY

~0_{ms}

로컬 STT 텍스트 확정 — 사용자 발화 종결과 동시에 즉시 처리.

SAFEGUARD

15_s

절대 무음 강제 섣다운 — 비정상 트래픽 · 요금 폭탄 차단.

FALLBACK

100%

OpenAI 한도 초과·장애 시 Web Speech 폴백 — 0원으로 100% 작동.

ROBUSTNESS

A+

Guard · Cooldown · Hybrid Pipeline — 운영 안정성 등급 최상.

RUBY ON RAILS

REACT · TYPESCRIPT · VITE

SQLITE3

GPT-4O STREAMING

WHISPER STT

TTS-1 / WEB SPEECH

WEB AUDIO · VAD

END OF REPORT · RINGLE-AI-TUTOR · 2026-06-28